Model 0923：有限候选、反馈学习与口述表达

以认知模块为线索的完整模型说明

2026年10月11日

本文给出 Model 0923 的修订设计。目标是用简洁、容易解释的机制，保持0826的行为预测能力。搜索控制、规则目录、记忆与精度学习已有实现；本文重写的候选准入、连续作答权重和口述补充选择尚待同步代码。实现对应与验证范围见第14节。

正文先介绍任务、规则表示和证据更新，再说明各认知模块怎样完成一次学习过程。第5节统一说明 H 模块的搜索与候选管理，第7节说明规则参与及选择输出，第8节说明口述输出。被试参数在同一被试内保持不变，状态随试次递推。

行为参数仅由选择数据估计。口述模块读取行为模型的内部状态，产出预测的口述内容，与真实口述进行外部比较；表达设置事先固定，真实口述不进入参数估计、粒子权重或学习更新。

目录

1 模型概述：几个认知模块怎样一起工作 2
2 任务输入、规则目录与潜在状态 3
3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测 5
4 证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念 5
5 假设模块（H）：搜索与候选管理 6
6 精度学习模块：预测怎样变得明确 10
7 规则参与与选择：从多个候选到一个回答 11
8 口述模块：从本题判断到说出来的话 12
9 单试次顺序：哪些信息何时使用 15
10 粒子滤波：推断可能的内部路径 16
11 个体参数估计：估计什么，怎样评价 17
12 Condition 3：层级反馈与配对学习 18
13 从模块状态到认知机理解释 20
14 共同设置、代码对应与验证边界 21
A 四分类目录的完整分组 23
B 辅助符号索引 23

1　模型概述：几个认知模块怎样一起工作

模型假设，学习者每次只考虑少量规则。他可能同时保留“看脖子长短”和“比较脖子与尾巴”这两种解释，却在当前题主要使用其中一条。收到反馈后，他会重新评价这些解释，也可能想到一条新规则，或不再考虑某条弱规则。候选数量可以变化，容量只规定最多能同时保留多少条。

规则信念表示“在当前候选中，更相信哪条”；作答权重表示“本题判断受哪条影响较多”；规则精度表示“按这条规则判断，类别预测有多明确”。作答权重由信念和上一题的主导判断共同形成。权重分散时多个候选参与，集中时一条候选主导。高精度使预测明确。预测明确的规则也可能判断错误。

学习者先作答，再从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，之后收到外部反馈。他可以少说一个条件，也可以顺便描述眼前刺激的另一个部位。口述包含分类依据的部分表达和对刺激的补充描述。

各模块按认知问题分工，见下表。

模块	要回答的问题	主要输出
知觉模块	被试看到了怎样的刺激?	内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$。
规则预测	某条规则会怎样分类这幅刺激?	类别概率 $p_{t,h}(c)$。
证据记忆	反馈怎样改变对候选的信任?	反馈后信念 π_t^+；三值任务还更新配对知识。
H：搜索控制	下一题有多大机会想到新规则? 偏局部还是全局?	失败状态 F_{t+1}、搜索概率 e_{t+1}、全局比例 g_{t+1}。
H：候选管理	哪些规则继续保留？新规则怎样入场并获得支持?	集合 $\mathcal{A}_{t+1}$ 和信念 π_{t+1}^-。
精度学习	反馈使规则预测更明确还是更模糊?	精度 $\beta_{t+1}(h)$。
规则参与与选择	各候选怎样影响本题回答?	作答权重 w_t、主导候选 $h_t^\star$ 与选择 y_t。
口述模块	怎样把本题判断说出来?	给定选择的报告分布 $P(o_t \mid y_t)$。

模型名称统一为 `model_0923`，完整模型称为 full model。认知模块字母定义为 P（perception，知觉）、M（memory，证据记忆）、H（hypothesis，搜索、候选管理与参与）和 B（beta，精度学习）。完整学习结构包含 PMHB；后续子模型按保留的模块字母命名，例如 PMH。每种消融同时规定被去掉模块的固定设置和状态处理，名称用于索引该具体配置。

R（readout，输出层）包含 choice 和 oral 两个分支。choice 将内部判断转为类别选择并用于行为拟合，oral 将同一次判断转为表达并用于口述预测比较。后续消融配置按这一命名规则定义；当前运行入口为 full。

粒子滤波用于推断这些隐藏过程。每个粒子是一条可能的内部学习路径，多个粒子共同表达研究者的不确定性。它是研究者推断内部过程的数值方法。

2 任务输入、规则目录与潜在状态

2.1 每题输入什么

对被试 s 的第 t 题，物理刺激、实际选择、外部反馈和可用口述分别记为

$$\boldsymbol{x}_{s,t} \in [0,1]^4, \qquad y_{s,t} \in \{1,\dots,C\}, \qquad r_{s,t}, \qquad o_{s,t}. \tag{1}$$

四维刺激按该被试任务的实际特征顺序排列。下文省略观测量和状态量的被试下标 s，被试层面参数始终保留 s。Condition 1 为二分类二值反馈，$C = 2$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 2 为四分类二值反馈，$C = 4$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 3 为四分类三值反馈，$r_t \in \{0, 0.5, 1\}$。

实际选择用于计算行为分数和修正粒子权重，选择与反馈随后用于被试模型的学习。真实口述仅用于评价模型生成的报告，其内容不参与拟合和学习。反应时不进入本版模型。

搜索和学习根据历史反馈与候选状态进行。真实类别用于环境评分和结果评价。Condition 3 从三种配对等可能的初始信念开始学习。

2.2 固定规则目录

目录记为 $\mathcal{H} = \{1,\dots,J\}$。Condition 1 有29条规则：

规则形式	判断例子或边界	数量
单特征阈值	$x_i \le 0.5$，按某个部位的长短分类。	4
两个特征的顺序	$x_i \le x_j$，比较脖子和尾巴。	6
两个特征的和	$x_i + x_j \le 1$。	6
两组特征和的顺序	$x_i + x_j \le x_k + x_l$。	3
两个特征是否接近	$\lvert x_i - x_j \rvert \le 0.10$。	6
单特征是否在中间	$\lvert x_i - 0.5 \rvert \le 0.10$。	4

Condition 2 和3使用152条四分类规则，包括两个判断的交叉组合、条件分支、最大／最小特征，以及共享判断特征的组合。完整分组见附录A。其中，有12条规则围绕同一个部位做两次比较，例如同时判断脖子是否比腿长、是否比尾巴长；另有12条规则先判断两个部位是否相近，再判断第三个部位的长短。相近的容差为0.10，第三个部位的长短分界为0.5。三条件分别使用与各自类别数相匹配的规则目录。

每条规则的类别区域及标签固定。目录定义模型允许考虑的解释范围；被试当前考虑的规则由候选集合表示。

基础先验在相应目录内均匀：

$$p_0(h) = 1/J, \qquad h \in \mathcal{H}. \tag{2}$$

它用于初始化、全局提出和功能提出的基础权重，不按后来观察到的学习类型提前偏好规则。

2.3 容量上限与初始候选

容量参数为 $M_s^{\max}$，实际集合为 $\mathcal{A}_t$，数量为 N_t：

$$\mathcal{A}_t \subset \mathcal{H}, \qquad N_t = |\mathcal{A}_t|, \qquad 1 \le N_t \le M_s^{\max}. \tag{3}$$

实际候选数量随学习过程变化。第一题从 p_0 抽取一条规则，令 $\mathcal{A}_1 = \{h_1\}$，由它作答。要求整数 $2 \le M_s^{\max} < J$，以允许旧候选和新规则同时保留，并使目录中存在非活跃候选；实际数量仍可以为1。

只保留一条候选时，其候选内信念为1，因为当前比较集合只有这个解释。精度和失败状态继续反映反馈对它的支持。模型从一条候选开始，后续数量受容量上限约束。

2.4 需要保存哪些状态

每条内部路径在作答前保存

$$z_t = \big(\widetilde{\boldsymbol{x}}_t, \mathcal{A}_t, \pi_t^-, F_t, \boldsymbol{\beta}_t, h_{t-1}^\star, \Pi_t^- \ \text{（仅condition 3）}\big). \tag{4}$$

π_t^- 在活跃集合内归一化，非活跃概率为0；$h_{t-1}^\star$ 是上一题贡献最大的候选，它可以已退出当前集合。第一题尚无上一主导，惯性加成统一为1。Π_t^- 为规则与配对的联合信念。由本题状态计算 $w_t, h_t^\star$，并保存到 decision 快照供口述读取。

2.5 符号约定与阅读方法

下标 t 表示试次，s 表示被试，j 表示刺激特征，h 表示规则，k 表示 Condition 3 的配对方案。参数保留被试下标，状态和观测省略这一层下标。粗体表示向量，花体表示集合；附录B集中列出各模块的辅助符号，个体参数和共同表达设置见第11节。

规则信念的上标用于标明时点或处理阶段：$-$ 表示候选管理完成后的作答前信念，$+$ 表示本题反馈更新后的信念，ret 表示退出处理后，keep 表示容量处理后。后两个量都是从第 t 题走向第 $t+1$ 题时的中间结果。这些上标均为标签。

符号	含义
$\boldsymbol{x}_t, \widetilde{\boldsymbol{x}}_t$	物理刺激与知觉形成的内部刺激。
y_t, r_t, o_t	实际选择、外部反馈与口述报告。
$\mathcal{H}, J, C$	完整规则目录、规则总数与类别总数。
$\mathcal{A}_t, N_t, M_s^{\max}$	活跃候选集合、实际候选数与被试容量上限。
$\pi_t^-(h), \pi_t^+(h)$	作答前、反馈后的相对规则信念。
$\pi_t^{\text{ret}}, \pi_t^{\text{keep}}$	退出后、容量处理后的旧规则信念，各自在对应集合内归一化。
$\beta_t(h), p_{t,h}(c)$	规则精度，以及该规则给类别 c 的预测概率。
$\ell_t(h), \kappa_t(h)$	反馈似然，以及用于精度更新的反馈支持量。
f_t, F_t	本题失败程度，以及进入本题的累计失败状态。
e_t, g_t	搜索启动概率，以及搜索发生时采用全局来源的概率。
$w_t(h), h_t^\star$	规则的作答贡献，以及贡献最大的主导规则。
$\nu_t(h \mid y_t)$	已知本题选择后，各规则成为口述来源的概率。

符号	含义
$\Pi_t^{\pm}(h,k)$	规则与配对方案的联合信念。
$q_t^{\pm}(k \mid h), \bar{q}_t^{+}(k)$	给定规则的条件配对信念，以及反馈后的整体配对信念。
$z_t, \boldsymbol{\theta}_s$	一条内部路径的作答前状态，以及被试行为参数向量。
$N_{\mathrm{PF}}, W_t^{(n),\mathrm{pre}}$	粒子数，以及第 n 条路径的作答前权重。

π_t、w_t 和 $W_t^{(n),\mathrm{pre}}$ 分别描述规则可信程度、规则作答贡献和研究者对内部路径的权重。前两者在一条路径内部定义，粒子权重用于汇总多条路径的预测。

3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测

3.1 形成带有误差的内部刺激

同一物理刺激在不同试次可以引起略有差异的知觉：

$$\widetilde{x}_{t,j} = \mathrm{clip}(x_{t,j} + \varepsilon_{t,j}, 0, 1). \tag{5}$$

$\mathrm{clip}(v,0,1) = \min\{1, \max\{0, v\}\}$ 将内部刺激限制在合法特征范围。误差参数来自学习任务前的独立知觉测量，并按实际特征顺序排列。当前个体化配置通常使用测量得到的逐维正态误差；共享模块也允许按测量定义使用均匀误差。具体分布与参数以运行配置为准。

同一内部刺激用于规则预测与口述补充描述，不为口述重新感知一次。粒子使用独立且可复现的知觉随机流，汇总不可直接观察的知觉差异。

3.2 单条规则怎样给出类别概率

规则 h 对应类别区域 $\mathcal{C}_{h,1}, \ldots, \mathcal{C}_{h,C}$。先算内部刺激到区域的最短欧氏距离：

$$d_{t,h,c} = \inf_{\boldsymbol{\xi} \in \mathcal{C}_{h,c}} \|\widetilde{\boldsymbol{x}}_t - \boldsymbol{\xi}\|_2. \tag{6}$$

区域内部距离为0；一个类别有多个分离部分时取最近部分。随后

$$p_{t,h}(c) = \frac{\exp[-\beta_t(h) d_{t,h,c}]}{\sum_{a=1}^{C} \exp[-\beta_t(h) d_{t,h,a}]}. \tag{7}$$

精度越高，较近类别越占优势；精度越低，预测越接近均匀。知觉误差改变输入，精度改变对距离的反应，作用位置不同。

这一层回答“如果按规则 h 判断，会怎样分类”，还不决定是否相信或执行它。用于行为的精度也用于评价反馈，不另设第二套证据精度。

4 证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念

4.1 规则是否能解释当前反馈

二值反馈的概率为

$$\ell_t(h) = r_t p_{t,h}(y_t) + (1 - r_t)[1 - p_{t,h}(y_t)]. \tag{8}$$

答对支持能预测已选类别的规则；答错支持倾向其他类别的规则。四分类错误反馈提供“当前所选答案错误”这一信息，对应其余三个类别的总概率 $1-p_{t,h}(y_t)$。

Condition 3 的0分和半分含义不同，使用第12节的联合概率。

4.2 保留旧证据，再加入新证据

反馈后信念为

$$\pi_t^+(h)=\frac{\mathbb{I}(h\in\mathcal{A}_t)[\pi_t^-(h)]^{\gamma_s}\ell_t(h)}{\sum_{v\in\mathcal{A}_t}[\pi_t^-(v)]^{\gamma_s}\ell_t(v)},\qquad 0\le\gamma_s\le 1. \tag{9}$$

对数形式是“保留一部分旧对数信念，再加本题对数证据”。γ_s 越大，旧证据保留越久；越小，旧候选差异被压缩得越快。$\gamma_s=1$ 表示完整保留旧证据的顺序更新；$\gamma_s=0$ 在活跃集合内放弃旧差异，只凭当前反馈比较。

证据记忆使用这一条衰减记忆，永久记忆权重为0、反馈增益为1。候选管理设置新集合的初始支持，后续反馈再更新它。

所有活跃候选都接受同一结果的评价，包括贡献很小的备选，表示“如果按另一条候选判断，能不能解释这个结果”。反馈学习作用于当前活跃集合。

5 假设模块（H）：搜索与候选管理

H 模块管理学习者当前考虑的规则。收到第 t 题反馈后，证据记忆模块已经得到规则信念 π_t^+。H 模块利用这些信念和近期失败经历，准备下一题的候选集合 $\mathcal{A}_{t+1}$ 及其初始信念 π_{t+1}^-。这一过程决定哪些解释继续被考虑、何时引入新解释，以及新解释从已有知识中获得多少支持。

本节按一次候选更新的顺序展开：先更新失败状态，确定搜索概率与搜索范围；再处理旧候选退出；发生搜索时，生成一条新规则，按容量保留旧规则，最后分配新旧规则的信念。第一题按第2节初始化，从第二题起执行这套过程。规则对本题作答的贡献由第7节说明。

5.1 近期失败：保留多少过去的反馈影响

本题失败程度为 $f_t=1-r_t$。二值反馈对应0或1；三值反馈对应0、0.5或1。它表示本题目标还有多少未达到。模型用失败状态 F_t 汇总近期经历：

$$F_{t+1}=\delta_sF_t+(1-\delta_s)f_t,\qquad F_1=0,\qquad 0\le\delta_s<1. \tag{10}$$

δ_s 是被试层面的失败保持参数，决定旧状态在更新中占多少比例。较小的值使状态更快响应最新反馈；较大的值使单次反馈改变较小、影响持续更久。例如 $\delta_s=0.6$ 时，从0开始连续两次失败得到0.4、0.64，再成功一次降到0.384。0.6在这里用于演示计算。

失败状态按完整试次顺序递推，session 边界延续已有状态。它为搜索提供近期表现的信息；证据记忆参数 γ_s 则控制各规则保留多少旧证据。

5.2 搜索控制：是否搜索，以及采用哪种来源

下一题的搜索概率为

$$e_{t+1}=\mathrm{sigmoid}[\mathrm{logit}(e_{0,s})+a_{e,s}F_{t+1}], \tag{11}$$

其中 $\mathrm{sigmoid}(v) = 1/(1+e^{-v})$，$\mathrm{logit}(p) = \log[p/(1-p)]$。基础概率 $e_{0,s} \in (0,1)$ 表示近期没有失败影响时，仍有多大机会搜索；增益 $a_{e,s} \geq 0$ 表示失败使搜索概率上升得多快。连续成功使搜索逐渐回到基础水平，连续失败提高搜索机会。

搜索发生后，以概率 g_{t+1} 使用全局来源，以概率 $1-g_{t+1}$ 使用局部来源：

$$g_{t+1} = g_{0,s} + (1-g_{0,s})a_{g,s}F_{t+1}, \qquad g_{0,s}, a_{g,s} \in [0,1]. \tag{12}$$

$g_{0,s}$ 是基础全局比例，$a_{g,s}$ 控制失败使搜索偏向整个目录的程度。失败状态为0时，全局比例为 $g_{0,s}$；达到1时，为 $g_{0,s} + (1-g_{0,s})a_{g,s}$。局部来源利用现有候选，全局来源在可引入的规则中按基础先验搜索。

因此，e_{t+1} 控制搜索是否发生，g_{t+1} 控制发生搜索时采用哪类来源。下一步先确定哪些旧候选保留，再据此生成新规则。

5.3 候选退出：逐渐减少低信念规则

每条旧候选根据反馈后信念，独立产生一次退出提议：

$$P(h\text{提议退出} \mid \mathcal{A}_t, \pi_t^+) = \rho_s[1-\pi_t^+(h)], \qquad h \in \mathcal{A}_t, \quad \rho_s \in [0,1]. \tag{13}$$

ρ_s 是被试的退出率参数。相对信念越低，候选越容易退出；上一题的主导候选也按同一概率判断。例如，三条候选的信念为0.72、0.18和0.10，$\rho_s = 0.2$ 时，退出提议概率分别为0.056、0.164和0.18。

学习者至少保留一个可用解释。若退出提议使集合为空，或保留规则的信念总和为0，模型恢复一条原本信念最高的规则；最高值并列时等概率选取。用 $\mathcal{D}_t$ 表示处理这一情况后实际退出的规则，保留集合及其信念为

$$\mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}} = \mathcal{A}_t \setminus \mathcal{D}_t, \qquad \pi_t^{\mathrm{ret}}(h) = \frac{\pi_t^+(h)}{\sum_{v \in \mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}}} \pi_t^+(v)}, \quad h \in \mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}}. \tag{14}$$

上标 ret 表示退出后保留的阶段。归一化使集合内的信念总和恢复为1，同时保留各规则之间的比例。上例中，若第三条退出，剩下的0.72和0.18就归一化为0.8和0.2。

每次候选更新抽取一次搜索事件：

$$I_{t+1}^{\mathrm{search}} \sim \mathrm{Bernoulli}(e_{t+1}). \tag{15}$$

事件取0时，令 $\mathcal{A}_{t+1} = \mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}}$、$\pi_{t+1}^- = \pi_t^{\mathrm{ret}}$，空位留待后续搜索。事件取1时，按以下步骤引入一条新规则。只剩一条候选时，其相对信念为1，退出提议概率为0；后续搜索仍可引入其他规则。

退出表示停止主动考虑该规则，其精度记录与反馈学习随之结束。仍在集合中的候选继续积累证据，旧证据由 γ_s 控制保持程度。

5.4 候选生成：结合结构编辑与功能相似性

用 u 表示这次提出的新规则。搜索范围为 $\mathcal{U}_t = \mathcal{H} \setminus \mathcal{A}_t$，即本轮管理开始时未被考虑的规则。刚刚退出的规则从后续试次起才有机会重新进入。

局部搜索包含两种关系：结构关系描述规则的判断步骤怎样改变，功能关系描述规则对刺激的分类结果有多接近。例如，把“看脖子长短”改成“看尾巴长短”，只修改一个判断特征，却可能改变许多刺激的分类。模型用两个提出核分别表达这两种关系；提出核是给定旧规则时，各条新规则被想到的概率分布。

5.4.1 结构提出核：通过一次合法编辑得到新规则

每条规则由判断特征、比较关系、参照值、分支和类别输出组成。一次合法编辑可以更换一个特征、更换比较关系及相应的标准参照、修改一个参照值，或改写条件树的一条下级判断。编辑结果须对应目录中的完整规则。共同编辑成本依次为1、1.5、1和2；改写分支时，其余判断和类别输出布局保持原样。

用 $\mathcal{E}(h)$ 表示规则 h 的合法编辑集合，op 表示一次编辑，$c_{\mathrm{edit}}(\mathrm{op})$ 表示成本。编辑距离取能够得到 u 的一次编辑中的最低成本：

$$d_{\mathrm{edit}}(h,u)=\begin{cases}\min_{\mathrm{op}\in\mathcal{E}(h):\,\mathrm{op}(h)=u} c_{\mathrm{edit}}(\mathrm{op}), & \text{有合法编辑},\\ \infty, & \text{否则}.\end{cases} \tag{16}$$

等价判断先整理为统一形式，再计算成本。这里的无穷大表示两条规则无法通过规定的一次编辑相连。

令 $\mathcal{N}_t(h)=\{u\in\mathcal{U}_t : d_{\mathrm{edit}}(h,u)<\infty\}$ 为可引入的编辑邻居。该集合非空时，结构提出核为

$$K_{\mathrm{edit},t}(u\mid h)=\frac{\mathbb{I}[u\in\mathcal{N}_t(h)]e^{-d_{\mathrm{edit}}(h,u)}}{\sum_{v\in\mathcal{N}_t(h)} e^{-d_{\mathrm{edit}}(h,v)}}. \tag{17}$$

成本越低，权重越大，经过归一化后被抽取的概率也越高。指示函数 $\mathbb{I}[\cdot]$ 在条件成立时取1，否则取0，用于限定合法候选。

5.4.2 功能提出核：根据分类一致率寻找邻近规则

功能相似性用两条规则在同一批参考刺激上的分类一致率定义。先记录各类别组合的联合比例：

$$T_{cc'}(h,u)=\Pr_{\boldsymbol{x}\sim\mu_X}[c_h(\boldsymbol{x})=c,\ c_u(\boldsymbol{x})=c']. \tag{18}$$

$c_h(\boldsymbol{x})$ 是规则的确定类别，c,c' 是类别编号，μ_X 是参考刺激分布。$T_{cc'}(h,u)$ 记录规则 h 判为 c、规则 u 判为 c' 的比例。对角线之和就是分类一致率，功能距离取其补数：

$$S(h,u)=\sum_{c=1}^{C}T_{cc}(h,u),\qquad d_{\mathrm{func}}(h,u)=1-S(h,u). \tag{19}$$

例如，100个参考刺激中有80个分类相同，一致率为0.8，功能距离为0.2。比较始终使用规则原有类别标签。计算时，在 $[0,1]^4$ 中均匀抽取100,000个刺激，固定种子为0，各被试共用这批样本及得到的类别对应比例。

一致率也受各类别覆盖范围影响。例如，两条规则各把20%的刺激判为带内、80%判为带外，且判断独立时，一致率为 $0.2^2+0.8^2=0.68$。其中0.64来自共同判为带外。因此，这个距离具体衡量分类结果的重合程度。

功能提出核为

$$K_{\mathrm{func},t}(u\mid h)=\frac{\mathbb{I}(u\in\mathcal{U}_t)p_0(u)e^{-d_{\mathrm{func}}(h,u)/\tau_{\mathrm{prop}}}}{\sum_{v\in\mathcal{U}_t}p_0(v)e^{-d_{\mathrm{func}}(h,v)/\tau_{\mathrm{prop}}}},\qquad \tau_{\mathrm{prop}}=0.10. \tag{20}$$

基础先验 p_0 在目录内均匀。共同尺度 τ_{prop} 控制提出概率随距离下降得多快：尺度越小，搜索越集中在功能接近的规则上。

5.4.3 汇总局部来源与全局来源

局部搜索先按退出后的信念 π_t^{ret} 选择一条旧规则作为起点。随后以被试参数 ω_s 所规定的比例使用结构提出核，其余使用功能提出核：

$$K_{\mathrm{loc},t}(u \mid h) = \omega_s K_{\mathrm{edit},t}(u \mid h) + (1-\omega_s) K_{\mathrm{func},t}(u \mid h), \qquad \omega_s \in [0,1]. \tag{21}$$

若起点没有合法编辑邻居，该起点的局部搜索使用功能提出核，并记录这次回退。

汇总所有可能起点，得到局部提出分布 $Q_{\mathrm{loc},t}$。全局提出分布 $Q_{\mathrm{glob},t}$ 直接使用可引入集合中的基础先验。两者按搜索控制给出的 g_{t+1} 混合：

$$Q_{\mathrm{loc},t}(u) = \sum_{h \in \mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}}} \pi_t^{\mathrm{ret}}(h) K_{\mathrm{loc},t}(u \mid h), \tag{22}$$

$$Q_{\mathrm{glob},t}(u) = \frac{\mathbb{I}(u \in \mathcal{U}_t) p_0(u)}{\sum_{v \in \mathcal{U}_t} p_0(v)}, \tag{23}$$

$$Q_t(u) = (1-g_{t+1}) Q_{\mathrm{loc},t}(u) + g_{t+1} Q_{\mathrm{glob},t}(u). \tag{24}$$

从 Q_t 抽出一条新规则后，模型确定保留哪些旧规则，再计算新旧规则的信念。

5.5 容量管理：确定最终保留的旧规则

容量上限 $M_s^{\max}$ 规定最多同时考虑多少条规则。有空位时，保留全部旧候选，令 $\mathcal{A}_t^{\mathrm{keep}} = \mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}}$。达到上限时，删除退出后信念最低的一条旧规则：

$$h_t^{\mathrm{drop}} \in \arg\min_{h \in \mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}}} \pi_t^{\mathrm{ret}}(h), \qquad \mathcal{A}_t^{\mathrm{keep}} = \mathcal{A}_t^{\mathrm{ret}} \setminus \{h_t^{\mathrm{drop}}\}. \tag{25}$$

arg min 表示达到最小值的规则；并列最低时等概率选择。上一题的主导规则也适用这一标准。上标 keep 表示容量处理后最终保留的旧集合。

将这个集合的信念归一化，再加入新规则：

$$\pi_t^{\mathrm{keep}}(h) = \frac{\pi_t^{\mathrm{ret}}(h)}{\sum_{v \in \mathcal{A}_t^{\mathrm{keep}}} \pi_t^{\mathrm{ret}}(v)}, \quad h \in \mathcal{A}_t^{\mathrm{keep}}, \qquad \mathcal{A}_{t+1} = \mathcal{A}_t^{\mathrm{keep}} \cup \{u\}. \tag{26}$$

例如，容量为3，三条旧规则的信念为0.72、0.18和0.10时，先删除第三条，前两条归一化为0.8和0.2，再向新规则分配支持。容量下限为2，因此容量处理后仍有旧规则参与分配。

5.6 信念分配：按功能关系形成新规则的初始支持

新规则的初始信念来自保留的旧规则。功能接近且已有较高信念的旧规则，可以为新规则提供较多支持。先将功能距离转为亲和度：

$$\chi_s(h,u) = e^{-d_{\mathrm{func}}(h,u)/\tau_{\mathrm{tr},s}}, \qquad \tau_{\mathrm{tr},s} > 0. \tag{27}$$

亲和度描述两条规则在支持分配中的接近程度，取值在0到1之间。被试参数 $\tau_{\mathrm{tr},s}$ 是信念迁移尺度：值较小时，支持主要分配给功能很近的新规则；值较大时，较远的新规则也能得到支持。

每条旧规则将自身信念按 $1:\chi_s(h,u)$ 分为两份，分别留给自己和新规则。新规则汇总各条旧规则分配的部分：

$$\pi^{-}_{t+1}(h)=\frac{\pi^{\text{keep}}_t(h)}{1+\chi_s(h,u)},\quad h\in\mathcal{A}^{\text{keep}}_t,\qquad \pi^{-}_{t+1}(u)=\sum_{h\in\mathcal{A}^{\text{keep}}_t}\frac{\pi^{\text{keep}}_t(h)\chi_s(h,u)}{1+\chi_s(h,u)}. \tag{28}$$

每条旧规则分出的两份之和等于原有信念，所以新集合中的信念总和仍为1。

沿用0.8和0.2的例子，若两条旧规则与新规则的亲和度分别为0.5和0.1，最终信念约为0.533、0.182和0.285。若亲和度都只有0.02，新规则的初始信念约为0.020。关系远近由此影响新规则开始时获得多少支持。

由于亲和度至多为1，每条旧规则最多分出自身信念的一半，新规则的总初始信念也至多为 $1/2$。新规则进入下一题后接受一次实际反馈的评价，再参与下一轮退出判断；后续反馈可以继续提高或降低它的信念。

5.7 状态衔接：保留精度与配对知识

保留的旧规则继续使用各自更新后的精度。新规则从被试的初始精度 $\beta_{0,s}$ 开始，之后按实际反馈调整。曾经退出的规则重新进入时，也从这一初值开始。

Condition 3 还保存反应的配对知识，即哪两个反应属于同一个科。候选管理开始前，先保存全部旧规则形成的整体配对信念；最终保留的旧规则沿用各自的条件配对，新规则继承这份整体信念。具体公式见第12.4节。

完成这些步骤后，$\mathcal{A}_{t+1}$、π^{-}_{t+1}、精度和配对状态共同进入下一题。集合记录正在考虑哪些规则，信念记录它们在当前集合中的相对可信程度。

6 精度学习模块：预测怎样变得明确

6.1 实际结果是否比机会水平更符合规则

精度更新使用反馈前预测。二值任务使用式(8)的反馈似然 $\ell_t(h)$，机会概率为

$$\ell_{\text{chance}}(r_t)=\frac{r_t}{C}+(1-r_t)(1-1/C). \tag{29}$$

二分类两种反馈均为0.5；四分类正确为0.25、错误为0.75。下式中的 ℓ_{chance} 均指本题反馈的机会概率 $\ell_{\text{chance}}(r_t)$。支持量为

$$\kappa_t(h)=\begin{cases}\dfrac{\ell_t(h)-\ell_{\text{chance}}}{1-\ell_{\text{chance}}}, & \ell_t(h)\geq\ell_{\text{chance}},\\[2mm] \dfrac{\ell_t(h)-\ell_{\text{chance}}}{\ell_{\text{chance}}}, & \ell_t(h)<\ell_{\text{chance}}.\end{cases} \tag{30}$$

二分类等价于 $2[\ell_t(h)-0.5]$。四分类按该反馈的机会概率居中，使均匀预测在正确与错误时都得到中性评价。计算 $\ell_t(h)$ 时，取该规则独立预测本次反馈的概率。

6.2 支持时增加，反驳时降低

所有活跃规则使用

$$\beta_{t+1}(h)=\begin{cases}\min\{\beta_t(h)+\eta_{+,s}\kappa_t(h)[\beta_{\max}-\beta_t(h)],\beta_{\max}\}, & \kappa_t(h)\geq 0,\\ \max\{\beta_t(h)-\eta_{-,s}\beta_t(h)\min[1,-\kappa_t(h)],\beta_{\min}\}, & \kappa_t(h)<0.\end{cases}\tag{31}$$

共同边界为 $\beta_{\min}=0.1,\beta_{\max}=25$。$\beta_{0,s}$ 是初值，$\eta_{+,s},\eta_{-,s}$ 是增长和下降速率。支持时增长取决于到上限的余量，反驳时按当前值的一定比例下降。

所有活跃候选都更新，包括作答贡献很小的规则。新精度从下一题起影响预测。Condition 3 使用第12.3节的三值支持量进入同一更新结构。

精度提高表示类别预测更明确。高精度规则也可能持续预测错误。相同信念可有不同精度，相同精度也可有不同信念。两者共用一次反馈，改变不同状态。

7 规则参与与选择：从多个候选到一个回答

7.1 H 模块形成规则的作答权重

H 模块的规则参与过程以候选管理得到的作答前信念为基础，给上一题主导候选一个惯性加成：

$$w_t(h)=\frac{\pi_t^-(h)e^{\lambda_s\mathbb{I}(h=h_{t-1}^\star)}}{\sum_{v\in\mathcal{A}_t}\pi_t^-(v)e^{\lambda_s\mathbb{I}(v=h_{t-1}^\star)}},\qquad h\in\mathcal{A}_t,\quad \lambda_s\geq 0.\tag{32}$$

w_t 表示本题作答贡献。λ_s 是被试稳定的沿用倾向，给上一主导的基础权重乘以 e^{λ_s}。第一题无上一主导；上一主导已退出时，对当前候选均无加成。

例如，两条规则信念各为0.5，$\lambda_s=\log 3$，上一主导的作答权重为0.75，另一条为0.25。旧主导信念降至0.4、新规则升至0.6时，两者作答权重仍为约0.667和0.333。信念可以先转向新规则，实际作答随后才明显转向。

候选信念 π_t^- 保存证据积累，作答权重 w_t 读取信念并加入使用习惯。w_t 用于本题输出。记忆中的信念由证据更新，所有活跃候选都接受同一反馈的评价。

7.2 按贡献最大的候选记录主导判断

本题主导候选是

$$h_t^\star\in\arg\max_{h\in\mathcal{A}_t}w_t(h).\tag{33}$$

并列最大时优先沿用上一主导；若它不在并列集合内，则等权选择。$h_t^\star$ 在选择和口述前确定，仅给下一题提供惯性对象。候选退出和容量释放按信念进行，每条规则适用相同规则。

随着支持变化，旧主导可以继续主导，也可以被其他候选超过。主导身份切换会改变下一题的惯性对象，这是一项跨试次的使用习惯假设。

7.3 Choice 输出按规则权重汇总类别预测

各候选用同一内部刺激、各自精度产生类别概率，再按贡献加总：

$$P(y_t = c \mid z_t) = \sum_{h \in \mathcal{A}_t} w_t(h) p_{t,h}(c). \tag{34}$$

权重为 $(0.5, 0.5)$ 时，两条规则都明显影响作答；为 $(0.98, 0.02)$ 时，回答基本由第一条决定。只剩一条候选时严格由它作答。被试参数保持稳定，规则参与程度随信念和上一主导逐题变化。

各规则对作答的影响随试次变化。权重分散时，多条规则共同影响回答；权重集中时，一条规则主导回答。λ_s 表示使用习惯的强度，取0时作答权重恰好等于规则信念，即 $w_t = \pi_t^-$。

可用有效参与数量描述集中程度：

$$N_{\mathrm{eff},t} = \frac{1}{\sum_{h \in \mathcal{A}_t} w_t(h)^2}, \qquad 1 \le N_{\mathrm{eff},t} \le |\mathcal{A}_t|. \tag{35}$$

它是由权重计算的诊断量，区分“仍在考虑多少规则”和“本题有多少规则明显影响作答”。这一作答机制是一项心理假设，需要结合连续试次的选择和口述预测检验。

输出层直接使用式(34)的类别概率，置信变换取恒等映射，随机失误（lapse）概率为0。作答变异来自知觉、候选状态和各规则的类别概率。

8 口述模块：从本题判断到说出来的话

首版 oral 在提交 `8019f29e` 中接入，配置名为 `rule_content_v1`。修订设计继续使用局部内容、省略、躯干措辞和简单补充，并与连续作答权重衔接。

口述模块用于检验行为模型对内部判断内容的预测。先用选择数据估计行为参数，再固定行为参数和共同表达设置，生成逐题报告分布，与真实口述比较。口述内容仅用于评价预测。下文的选择—口述联合概率描述两种输出的共同来源，并用于汇总预测。

8.1 先选择，再口述，再收到反馈

口述读取 decision 保存的作答权重 w_t、各规则类别概率和内部刺激。给定实际回答 y_t，规则对这次回答的贡献为 $w_t(h)p_{t,h}(y_t)$，归一化得到口述来源权重：

$$\nu_t(h \mid y_t) = \frac{w_t(h) p_{t,h}(y_t)}{\sum_{v \in \mathcal{A}_t} w_t(v) p_{t,v}(y_t)}. \tag{36}$$

表达层假设，学习者从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，来源按 ν_t 描述。对多个可能来源汇总得到报告预测。该来源可以与作答贡献最大的 $h_t^\star$ 不同：某备选整体贡献较小，却更支持本次实际选出的类别。

报告来源权重用于表达预测，$h_t^\star$ 在口述前确定。信念由反馈更新，行为粒子权重由实际选择更新。

给定规则和已经选择的类别，先读取该类别区域的局部判断，作为本题表达的内容。例如局部条件为“脖子长”和“脖子长于尾巴”，本题可能只说一句。

所选类别有分离区域时，读取距内部刺激最近的部分，并列最小则等权。它给出该已选类别最贴近当前刺激的局部解释。正确与错误回答都使用实际选择和反馈前内部刺激，报告预测需在这两类试次上分别检查。

8.2 步骤一：整理局部内容

局部判断记为 $\mathcal{P}_b = \{\psi_1, \ldots, \psi_{|\mathcal{P}_b|}\}$，$b$ 为选中的类别区域分量，ψ_i 为其中第 i 个判断。带状区域的上下界合成一个带状判断，把“接近某个参照”作为一个表达单元。

词表由规则目录和允许的表达组合预先生成，随后用于所有刺激和参数设置。二分类390个代码，四分类1,996个，包括 EMPTY/OTHER，分别表示可能的表达结果。

8.3 步骤二：每个核心判断可以省略

每个判断独立地以 q_{say} 被说出、以 $1 - q_{\text{say}}$ 省略。两个判断都说、只说第一个、只说第二个、都不说的概率为

$$q_{\text{say}}^2, \quad q_{\text{say}}(1 - q_{\text{say}}), \quad q_{\text{say}}(1 - q_{\text{say}}), \quad (1 - q_{\text{say}})^2. \tag{37}$$

$q_{\text{say}} = 0.8$ 时为0.64、0.16、0.16、0.04。模型用共同的独立省略过程描述表达。

EMPTY 表示最终表达为空。核心全省略时，补充句仍可能使报告具有内容；记录缺失单独保留为缺测。

8.4 步骤三：核心单特征判断可以用躯干作模糊参照

单特征、单方向阈值判断可改说“比躯干长／短”。用 i 标记核心判断，其阈值为 ϑ_i，命名概率为

$$p_{\text{body},i} = q_{\text{body}} \exp[-(\vartheta_i - \mu_{\text{body}})^2/(2\sigma_{\text{body}}^2)], \qquad q_{\text{body}} \in [0, 1], \quad \sigma_{\text{body}} > 0. \tag{38}$$

不说、普通表达、躯干表达的概率依次为

$$1 - q_{\text{say}}, \qquad q_{\text{say}}(1 - p_{\text{body},i}), \qquad q_{\text{say}} p_{\text{body},i}. \tag{39}$$

符合条件的单特征判断按上述概率使用躯干参照措辞，并保留比较方向；其余判断令 $p_{\text{body},i} = 0$。

$\mu_{\text{body}} = 0.75$ 取已确认的物理躯干位置作为共同措辞中心，$\sigma_{\text{body}} = 0.10$ 是固定措辞容忍度，$q_{\text{body}} = 0.5$ 是共同命名倾向。这些表达约定保持行为规则的分类边界，并在比较前固定。

8.5 步骤四：可以补充一个未参与局部规则的部位

在非 OTHER 分支，以 q_{add} 尝试补充一句。特征须在完整局部判断中从未使用。令可用特征集合为 $\mathcal{J}_b$，显著程度与选择概率为

$$\Delta_{t,j} = |\widetilde{x}_{t,j} - 0.5|, \qquad a_{t,b}(j) = \frac{\Delta_{t,j}}{\sum_{j' \in \mathcal{J}_b} \Delta_{t,j'}}, \quad j \in \mathcal{J}_b. \tag{40}$$

明显偏长或偏短的部位更容易被顺带提到。分母为0或没有未使用特征时不补充；恰好为0.5的特征权重为0。显著程度由本题已有的内部刺激直接计算。

“未使用”按完整局部规则计算，包括后来省略的核心判断所用特征。每题最多补充一个普通长短句；大于0.5说长，小于0.5说短。显著程度只选择描述对象，核心规则保持自己的判断关系。

原规则使用脖子和尾巴，省略了“脖子长于尾巴”后再描述腿短，可能说“脖子长，而且腿短”。腿在这里属于对刺激的补充描述。相同句子也可能来自真正使用脖子和腿的规则，模型因此保留多种可能来源及其概率。

8.6 完整报告概率

给定本题内部刺激 $\tilde{\boldsymbol{x}}_t$，令 $\mathcal{B}_t(h,y)$ 为所选类别中并列最近的区域分量集合，$K_b^{\mathrm{core}}(\mathcal{V})$ 为省略与命名后核心报告内容集合 $\mathcal{V}$ 的概率，$\mathcal{J}_b$ 为可补充特征，$\psi_{t,j}^{\mathrm{extra}}$ 为按本题内部刺激生成的普通长短句，code 为规范组合代码。

下标 t 表明最近分量与补充表达都使用本题内部刺激。存在正显著度时，补充表达核为

$$K_{t,b}^{\mathrm{add}}(o \mid \mathcal{V}) = (1-q_{\mathrm{add}})\mathbb{I}[o=\mathrm{code}(\mathcal{V})] + q_{\mathrm{add}} \sum_{j\in\mathcal{J}_b} a_{t,b}(j)\mathbb{I}[o=\mathrm{code}(\mathcal{V}\cup\{\psi_{t,j}^{\mathrm{extra}}\})]. \tag{41}$$

无正显著度时 $K_{t,b}^{\mathrm{add}} = \mathbb{I}[o=\mathrm{code}(\mathcal{V})]$。以 q_{other} 生成预定义的 OTHER，最终

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_t(o \mid h,y) = {} & q_{\mathrm{other}}\mathbb{I}(o=\mathsf{OTHER}) \\ & + \frac{1-q_{\mathrm{other}}}{|\mathcal{B}_t(h,y)|} \sum_{b\in\mathcal{B}_t(h,y)} \sum_{\mathcal{V}} K_b^{\mathrm{core}}(\mathcal{V}) K_{t,b}^{\mathrm{add}}(o \mid \mathcal{V}).\end{aligned} \tag{42}$$

每步归一化。给定有正显著度的局部分支，总补充事件概率为 $(1-q_{\mathrm{other}})q_{\mathrm{add}}$，示例0.02和0.2得到0.196。若并列分支只有部分可以补充，则再按分支比例汇总该概率。

OTHER 汇总经编码确认的词表外内容。真实文字经编码和人工审查后对应到报告代码；未知代码的接口概率为0。

8.7 由作答贡献汇总报告预测

使用式(36)的来源权重，

$$P(o_t \mid y_t, z_t) = \sum_{h\in\mathcal{A}_t} \nu_t(h \mid y_t)\mathcal{O}_t(o_t \mid h, y_t). \tag{43}$$

等价的联合预测为

$$P(y_t, o_t \mid z_t) = \sum_{h} w_t(h) p_{t,h}(y_t)\mathcal{O}_t(o_t \mid h, y_t). \tag{44}$$

给定实际选择，报告概率为联合质量除以选择概率。报告核描述一条主要依据怎样变成具体表达。

先计算“该规则对回答的贡献及其可能表达”，再汇总。这样选择与口述保持同题关系。

8.8 口述调用与记录

表达设置统一列在第11节。

接口顺序为：

`begin_trial` → `predict_choice` → 确定选择
→ `predict_oral` → `complete_trial`。

口述从已保存的 decision 快照读取本题判断，抽样使用独立口述随机流。

现有接口已能读取单条路径快照并生成报告。连续作答权重的传入与显著度补充尚待代码同步，批量口述预测与真实报告比较仍待接通。共同表达设置在比较前固定，并报告预先规定的敏感性检查；真实口述仅用于评价预测。

9 单试次顺序：哪些信息何时使用

完整步骤如下：

1. 第一题初始化一条候选及其精度、配对先验，完成第2步知觉后进入第6步预测与作答。从第二题起，读取上一题反馈与状态，递推 F_t, e_t, g_t，依次执行后续步骤。
2. 形成本题内部刺激 $\tilde{\boldsymbol{x}}_t$；候选管理读取截至上一题的反馈与状态。
3. 对旧候选抽取退出提议，保留有效集合并条件化支持；按 e_t 决定是否提出一个新规则。
4. 有新规则时先释放容量，条件化保留旧信念，再按新旧功能关系分配一次支持。
5. 保留旧规则的精度，新规则恢复初值；condition 3 同步设置联合配对先验。
6. 计算各候选类别概率，按信念与使用惯性形成 w_t，确定 $h_t^\star$，汇总选择概率并保存快照。
7. 自主生成抽取选择；行为拟合读取实际选择并修正粒子权重。需要口述时，从同一快照计算 ν_t 和报告预测。
8. 收到反馈后计算活跃规则证据；condition 3 计算联合证据。
9. 更新证据记忆，用缓存的反馈前证据更新精度，保存反馈供下一题搜索控制读取。

失败递推在代码中于下一题开始时消费保存的反馈，与式(10)的概念时序一致。完成本题作答与口述后，反馈分别更新证据、精度和失败状态，影响下一题。

10 粒子滤波：推断可能的内部路径

10.1 行为预测与路径权重

设粒子数为 N_{PF}，用上标 (n) 标记第 n 条内部路径。其作答前权重为 $W_t^{(n),\mathrm{pre}}$，类别预测为 $p_t^{(n)}(c) = P(y_t = c \mid z_t^{(n)})$：

$$\widehat{P}_t(c) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} p_t^{(n)}(c). \tag{45}$$

权重满足 $\sum_n W_t^{(n),\mathrm{pre}} = 1$。观察实际选择后，

$$W_t^{(n),\mathrm{choice}} = \frac{W_t^{(n),\mathrm{pre}} p_t^{(n)}(y_t)}{\sum_{n'=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n'),\mathrm{pre}} p_t^{(n')}(y_t)}. \tag{46}$$

能解释选择的路径获得高权重；随后各路径按实际选择与反馈学习。路径权重是研究者对路径的判断，路径内规则信念是被试对候选的判断。

例如，两条路径原来各占一半，分别以0.8和0.2预测被试实际选择的答案，总体预测为0.5。观察这个选择后，两条路径的权重变为0.8和0.2。这使第一条内部过程在研究者的推断中获得更高权重；各路径内的规则信念按自身反馈更新。

有效样本量 $\mathrm{ESS}_t = 1/\sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} (W_t^{(n),\mathrm{choice}})^2$。权重过度集中则按配置阈值重采样，保留候选、信念、精度、主导、失败与配对状态，再给未来随机流独立种子，不重新初始化学习。

10.2 汇总口述预测：使用选择约束路径

在行为参数固定后，多路径口述预测按同一时点的选择前粒子权重汇总：

$$\widehat{P}_t(y, o) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} p_t^{(n)}(y) P(o \mid y, z_t^{(n)}). \tag{47}$$

给定实际选择 y_t，预测报告概率为

$$\widehat{P}_t(o \mid y_t) = \frac{\widehat{P}_t(y_t, o)}{\widehat{P}_t(y_t)} = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{choice}} P(o \mid y_t, z_t^{(n)}). \tag{48}$$

实际选择调整各路径对报告预测的贡献；这里的 $W_t^{(n),\mathrm{choice}}$ 仅由选择更新，并在本题反馈进入学习前读取。

式(47)给出批量口述预测的汇总关系，当前批量 PF 尚未输出这项预测。真实报告 o_t 仅用于评价预测分布。行为参数由选择数据估计，粒子权重按实际选择更新。比较保留试次身份、类别和统一编码口径，缺失报告单独标记。

10.3 怎样读懂候选数量与参与程度

某规则出现在候选集合中的概率，可以按路径权重汇总其是否活跃：

$$\widehat{P}_t(h \in \mathcal{A}_t) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} \mathbb{I}(h \in \mathcal{A}_t^{(n)}), \qquad \overline{N}_t = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{PF}}} W_t^{(n),\mathrm{pre}} |\mathcal{A}_t^{(n)}|. \tag{49}$$

每条路径的候选数量是整数，汇总平均却可以是2.3。2.3表示研究者在不同可能路径上的加权平均。有效参与数量按路径分别计算式(35)，再汇总，描述作答贡献的集中程度。某规则成为主导的概率按各路径是否由它主导汇总，与候选可访问概率、规则信念和作答权重分别解释。

使用反馈前权重得到的是本题预测时可用的状态；观察选择后再汇总，得到的是已结合本题选择的在线推断。分析图按预测前状态或选择后推断状态标注汇总时点。

11 个体参数估计：估计什么，怎样评价

11.1 参数清单

搜索、候选与参与共10项，另加记忆1项、精度3项：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\theta}_s = (&e_{0,s}, a_{e,s}, \delta_s, g_{0,s}, a_{g,s}, M_s^{\max}, \rho_s, \omega_s, \tau_{\mathrm{tr},s}, \lambda_s,\\ &\gamma_s, \beta_{0,s}, \eta_{+,s}, \eta_{-,s}).\end{aligned} \tag{50}$$

修订设计保留14项行为参数。拟合前规定自由项、范围和固定项，并通过参数恢复检查可识别性。下表沿用现有三条件配置例值用于说明量级；新机制需同步实现后才能用于拟合，λ_s 按修订后的作答惯性解释。

参数	认知含义	数学范围	例值
$e_{0,s}$	基础搜索概率。	$(0,1)$	0.05
$a_{e,s}$	失败推动搜索的增益。	$[0,\infty)$	1.0
δ_s	失败状态保持。	$[0,1)$	0.6
$g_{0,s}$	基础全局比例。	$[0,1]$	0.2
$a_{g,s}$	失败对范围的增益。	$[0,1]$	0.5
$M_s^{\max}$	候选数量上限。	整数；$2 \le M_s^{\max} < J$	3
ρ_s	候选退出率。	$[0,1]$	0.1
ω_s	局部结构来源倾向。	$[0,1]$	0.5
$\tau_{\mathrm{tr},s}$	功能支持泛化尺度。	$(0,\infty)$	0.1
λ_s	上一主导候选的作答惯性。	$[0,\infty)$	1.0
γ_s	规则及联合配对证据保持。	$[0,1]$	0.8
$\beta_{0,s}$	新规则初始精度。	$[\beta_{\min}, \beta_{\max}]$	5.0
$\eta_{+,s}$	精度增长速率。	$[0,1]$	0.04
$\eta_{-,s}$	精度下降速率。	$[0,1]$	0.15

知觉参数来自独立测量；6个表达参数在预测比较前固定，全体被试共用。配对权重、信念、失败、实际数量和主导候选均为状态。作答权重及有效参与数量由当前状态计算。

口述表达使用下列6项共同参数。表中为当前演示设置，各被试和条件共用；正式比较前固定这些设置及敏感性检查范围，真实口述只用于评价预测。

参数	含义	范围	例值
q_{say}	每个核心判断说出概率。	$[0,1]$	0.8
q_{add}	有可用特征时，非 `OTHER` 分支的补充概率。	$[0,1]$	0.2
q_{other}	预定义词表外内容概率。	$[0,1]$	0.02
q_{body}	核心单特征的躯干命名倾向。	$[0,1]$	0.5
μ_{body}	共同躯干措辞中心。	$[0,1]$	0.75
σ_{body}	共同措辞容忍度。	$(0,\infty)$	0.1

11.2 用反馈前选择概率评价参数

行为目标可用平均选择负对数概率：

$$\mathrm{NLL}_{\text{choice}}(\boldsymbol{\theta}_s) = -\frac{1}{T_{\text{score}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{score}}} \log \widehat{P}_t(y_t; \boldsymbol{\theta}_s). \tag{51}$$

$\mathcal{T}_{\text{score}}$ 是计分试次集合，$T_{\text{score}} = |\mathcal{T}_{\text{score}}|$ 是其大小。保存计分集合、顺序、训练／评价边界与随机预算，使用反馈前选择概率计分。多次运行应先逐题平均类别概率再评分；平均各次 NLL 是另一统计量。

粒子与重复表达隐藏路径或数值不确定性，不自动给出参数置信区间。完整行为序列选出的参数在同序列上仍是样本内拟合，即使状态递推没有使用未来反馈。

11.3 正式搜索与识别尚需确定

现有工具支持完整配置路径覆盖和候选比较。拟合可按记忆、搜索、候选、精度等相关块组织，共同随机数比较后再用独立种子检验稳定性。正式范围、网格、粒子预算、停止与恢复协议待冻结；smoke 配置用于短流程检查。

失败增益小时 δ_s 难识别，$g_{0,s}$ 接近1时 $a_{g,s}$ 作用弱，两局部核相近或大量回退时 ω_s 难识别，少到达上限时容量可能只得宽范围。支持泛化、惯性、精度与记忆也可能共同解释行为，需恢复和针对性比较。

达到与0826相当效果，要在可比数据、计分试次和预算下分别比较选择、学习过程与口述预测。表现保持由上述可比效果检查评价。

12 Condition 3：层级反馈与配对学习

12.1 知道层级，不知道具体反应配对

被试知道两个科、每科两个种，但不知道哪两个反应同科。三种配对为

$$\mathcal{G}_1 = \{\{1,2\},\{3,4\}\}, \quad \mathcal{G}_2 = \{\{1,3\},\{2,4\}\}, \quad \mathcal{G}_3 = \{\{1,4\},\{2,3\}\}. \tag{52}$$

开始等权。数据 `category` 为真实类别、`choice` 为统一反应编号、`presskey` 为实际按键；转换表用于读懂数据，不预告正确配对。

12.2　同次反馈评价规则和配对

每规则有 $q_t^-(k\mid h)$，联合信念为

$$\Pi_t^-(h,k)=\pi_t^-(h)q_t^-(k\mid h),\qquad q_1^-(k\mid h)=1/3. \tag{53}$$

令 $\mathrm{mate}_k(y)$ 为配对中同组的另一个反应：

$$\ell_t(h,k)=\begin{cases} p_{t,h}(y_t), & r_t=1,\\ p_{t,h}[\mathrm{mate}_k(y_t)], & r_t=0.5,\\ 1-p_{t,h}(y_t)-p_{t,h}[\mathrm{mate}_k(y_t)], & r_t=0. \end{cases} \tag{54}$$

完全正确支持所选反应，半分支持同科另一种，0分支持另科两个反应。三个事件互斥且概率和为1，0分使用另科两个反应的总概率。

联合更新为

$$\Pi_t^+(h,k)=\frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}\ell_t(h,k)}{\sum_{v\in\mathcal{A}_t}\sum_{k'=1}^{3}[\Pi_t^-(v,k')]^{\gamma_s}\ell_t(v,k')}. \tag{55}$$

规则边际为 $\pi_t^+(h)=\sum_k\Pi_t^+(h,k)$，条件配对为 $q_t^+(k\mid h)=\Pi_t^+(h,k)/\pi_t^+(h)$。规则边际为0时，条件配对约定为均匀分布。$\gamma_s$ 作用于规则与配对的联合信念，规则信念和配对信念都从更新后的联合分布计算。

配对均匀时，半分和0分的规则证据分别为 $[1-p_{t,h}(y_t)]/3$ 和 $2[1-p_{t,h}(y_t)]/3$，相对规则支持相同，配对支持却可以不同。随着配对知识积累，相同反馈可以给出更具体的类别线索。

12.3　三值反馈怎样更新精度

遗忘后、加入本题反馈前的条件配对为

$$\widetilde{q}_t^-(k\mid h)=\frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}}{\sum_{k'=1}^{3}[\Pi_t^-(h,k')]^{\gamma_s}}. \tag{56}$$

活跃联合单元在 $\gamma_s=0$ 时按等权处理；某规则行的质量为0时，其条件配对使用均匀分布。 边际反馈概率 $\ell_t(h)=\sum_k\widetilde{q}_t^-(k\mid h)\ell_t(h,k)$。均匀四类下，正确、半分、0分的机会概率为 $1/4,1/4,1/2$，支持量为

$$\kappa_t^{(3)}(h)=\frac{\ell_t(h)-\ell_{\mathrm{chance}}(r_t)}{\ell_t(h)+\ell_{\mathrm{chance}}(r_t)}. \tag{57}$$

进入式(31)。均匀预测三种反馈都中性，半分可以支持或反驳。代码保存反馈前计算的证据，供本题的精度更新使用。搜索读取 $1-r_t$，表示本题目标未达成的程度。

12.4　候选变化后保留配对知识

迁移前保存整体边际 $\bar{q}_t^+(k)=\sum_{h\in\mathcal{A}_t}\Pi_t^+(h,k)$。保留旧规则的条件配对，新规则继承 $\bar{q}_t^+$：

$$\Pi_{t+1}^-(h,k)=\pi_{t+1}^-(h)\begin{cases} q_t^+(k\mid h), & h\text{为保留的旧规则},\\ \bar{q}_t^+(k), & h\text{为新规则}. \end{cases} \tag{58}$$

新规则继承此前积累的反应关系知识，局部与全局来源使用相同的继承规则。规则权重变化后，整体配对边际也可能变化。

配对的集中程度、配对正确性和按刺激分科的能力分别评价，同时报告科、种和平均分表现。当前口述描述分类规则内容。

13　从模块状态到认知机理解释

13.1　发现、支持和参与分开看

相近正确率可能来自不同过程：尚未想到有效规则，已入场但支持低，支持提高后作答惯性仍偏旧规则，或已明显参与但精度低。分析时联合查看候选可访问性、信念、作答权重和精度。入场到主导的时间差反映新规则从被考虑到明显影响回答的过程。

这些隐藏过程由选择拟合推断，再通过预测口述与真实内容的对应检验其解释。变量的设置提供可检验的区分，过程是否能分别识别仍需恢复与预测检查。

13.2　候选数量变化的含义

连续成功使失败回落、搜索减少，低支持候选仍可退出，集合可能收缩到一条。再次失败可以增加新规则，集合扩张。低支持且仍在集合内的规则继续参与学习；已退出的规则通过后续搜索重新进入。参与权重集中也可在集合尚有多条时出现。

13.3　结构与功能变化分别量化

只改一个特征就可能改变很多分类；两条分类结果相近的规则，也可能包含很不同的判断步骤。分析编辑类型、功能距离和来源，有助于区分调整思路与想到功能相近的另一解释。共同距离和编辑成本给出可复现的关系定义。

13.4　口述怎样约束解释

口述比较检查内容是否变化、判断是否反复出现、表达变化与作答贡献是否对应。省略和补充使同一句话可能具有多种规则来源，应评价模型给出的报告概率和连续试次的变化，结合特征、比较关系和类别内容检查。仅展示概率最高的一句话会忽略其他可能表达。

行为参数和路径推断只使用选择及历史反馈，真实口述在这之后参与评价。已用于设计规则词表或解析语法的报告属于开发证据；后续评价需交代其用途，另外区分未参与设计的报告。

后续机理图可以围绕候选进入、支持积累、参与集中、主导切换、精度增长与表达变化的时间关系组织，并呈现粒子不确定性。快速、渐进、晚期突变是待解释现象，不预设为被试身份输入。这些分析用于检验模型对相应学习现象的解释。

14　共同设置、代码对应与验证边界

14.1　固定定义与试次状态

共同定义包括目录与标签、均匀先验、初始一条、单新规则、退出函数、有效集合保留、最低旧信念容量释放、一次关系分配、主导并列处理、编辑语法与成本、均匀参考分布、100,000点与种子0、$\tau_{\mathrm{prop}} = 0.10$、精度上下界、反馈增益1、永久记忆权重0。口述6项为共同表达设置，补充对象按内部刺激的长短显著度选择。

计算机可能把极小的正数存成0，这称为指数下溢。支持分配需采用能保留这些微弱支持的计算方法，并在正式运行前检查 $\tau_{\mathrm{tr},s}$ 的取值范围，使候选仍能随反馈提高支持。

固定项仍是模型假设。改变参考分布、成本、标签或初始化须记录版本与比较，保持各被试的定义一致。实际数量、集合、信念、精度、失败、主导与配对为递推状态；粒子、重复和种子为数值预算。

14.2　主要代码和配置

机制位于共享 src/Bayesian_state/，下面文件相对该目录：

位置	对应内容
model/modules/perception.py	知觉。
hypothesis_space/geometry/boundary.py	类别区域距离。
model/modules/memory.py	二值反馈证据记忆。
model/modules/pairing_memory.py	配对学习与迁移。
model/modules/hypothesis_transition/mechanistic_rule_search.py	搜索控制与修订前的候选、执行实现。
hypothesis_space/rule_programs.py	判断程序和合法编辑。
hypothesis_space/similarity.py	类别对应张量与一致率。
model/modules/beta.py	精度学习。
model/modules/readout/choice.py	选择与来源快照。
model/modules/readout/oral.py	口述表达、词表与联合概率。
model/modules/readout/report_space.py	
model/modules/readout/observation.py	
model/state_model.py	试次接口和时序。

三条件配置位于 configs/exp123/model_struct/：

- model_0923_cond1_full.yaml；
- model_0923_cond2_full.yaml；
- model_0923_cond3_full.yaml。

搜索／候选位于 modules.hypo_transitions_mod.kwargs，搜索五项在其 search_controller 下，记忆、精度、口述分别在自身配置块。

机制初版代码基于 4c1ccd79，oral 来源为 8019f29e，152 条四分类目录在 ac0164ae 中接入。当前运行规范为 0923-full-v2。本文的候选管理、连续作答权重与显著度补充需完成代码接入后运行。配套 model_0923.md 保留讨论、接入状态与历史，目录更新记录见其第17节。

部分	本文修订设计	实现状态
候选退出	所有旧候选可退出，仅保留有效集合。	待同步
容量准入	先删除最低旧信念者，再接纳新规则。	待同步
支持分配	条件化保留集合，再进行一次关系分配。	待同步
作答贡献	信念加主导惯性，按连续权重汇总回答。	待同步
口述来源	从支持本次回答的贡献中表达一条依据。	条件来源接口已有；full 权重待同步
补充部位	按内部刺激的长短显著度选择。	待同步

14.3 验证状态

既有实现于2026年10月10日通过475项相关测试，覆盖程序与几何、两局部核和回退、张量、失败保持、数量收缩、容量与质量守恒、精度重置、配对继承、执行／口述共用、随机重现、粒子重采样和时序。检查包含统一readout入口的粒子滤波、恢复和口述调用，恢复来源哈希，以及新旧模型标识在固定种子下的轨迹一致性。期刊已保存的独立数值参考逐值通过。该记录按修订前机制解释。

三个条件分别用 S122、S206、S314，各32题、8粒子、一次重复、一个 worker 做真实数据流程检查，通过概率归一化、容量、反馈时序与配对分布检查。输出在独立临时目录。环境为 Python 3.11.10、NumPy 1.26.4、SciPy 1.13.1、PyYAML 6.0.2。

本文修订设计完成公式和文档复核，代码接入尚待完成。新机制的实现测试、完整行为拟合、参数恢复、批量口述预测比较和与0826的可比效果检查仍待完成。口述评价使用事先固定的表达设置。

本轮公式检查覆盖1,008个候选情境、3,024个作答与口述联合情境和486个补充表达情境，通过容量、概率归一化、新规则初始支持上界、零惯性端点及条件口述等价性检查。两个极小支持尺度边界显示浮点下溢，需在后续实现中处理。检查使用 NumPy 1.26.4、种子20261011，未调用模型或研究数据。

14.4 本文的生成与复核

源文件为 model_0923.tex，可读文件为 model_0923.pdf。运行 compile_model_0923.sh 用 XeLaTeX 或 XeTeX 的 LaTeX 格式编译三遍，使目录和交叉引用稳定。日志保留在新的系统临时目录；脚本不覆盖已有 PDF，重编译时指定新输出路径。

本文与实际配置一起阅读。例值用于解释和运行检查，正式估计与搜索范围另行记录。

A 四分类目录的完整分组

下表按实际家族计数。交叉表示同时使用两个判断，条件分支表示先判断、再在相应分支区分。

代码家族	内容	数量
`2d_axis_pair`	两个单特征阈值交叉。	6
`2d_equality_sum`	同一特征对的顺序与和交叉。	6
`3d_axis_equality`	单特征阈值与另两特征顺序。	12
`3d_axis_sum`	单特征阈值与另两特征和。	12
`3d_axis_triple`	三阈值的条件分支。	24
`3d_axis_equality_sum`	阈值分支下顺序或和。	24
`4d_equality_pair`	不重叠特征对的顺序交叉。	3
`4d_sum_pair`	不重叠特征对的和交叉。	3
`4d_equality_axis_pair`	顺序分支与剩余特征阈值。	12
`4d_sum_axis_pair`	和分支与剩余特征阈值。	12
`dimension_max/min`	最大／最小特征分类。	2
`axis_pair_overlap`	阈值与共享一特征的顺序交叉。	12
`shared_pair_comparisons`	围绕同一部位做两次比较。	12
`similarity_axis_disjoint`	两部位是否相近与第三部位长短交叉。	12
合计		152

程序用于表示审计与编辑邻居，实际类别预测调用共享几何。程序与几何的标签对应已核对，真实口述通过报告编码和表达核进一步比较。

B 辅助符号索引

核心状态见第2.5节；这里按使用位置列出辅助符号。同一规则索引中的 h, u, v 分别用于当前规则、新规则和求和中的其他规则。类别用 c, c' 编号，口述区域分量用 b 编号。上下标中的文字标签标明用途。

符号	定义或用途
知觉、预测与反馈	
$\varepsilon_{t,j}$	本题第 j 个特征的知觉误差。
$\mathcal{C}_{h,c}, \boldsymbol{\xi}, d_{t,h,c}$	规则的类别区域、区域中的几何点、内部刺激到该区域的距离。
$c_h(\boldsymbol{x}), p_0(h)$	规则给出的确定类别，以及规则的基础先验。
$\ell_t(h,k), \ell_{\text{chance}}(r_t)$	规则与配对下的反馈似然，以及机会水平的反馈概率。
$\kappa_t^{(3)}(h)$	Condition 3 用于精度更新的反馈支持量。
候选管理与搜索	
$\mathcal{D}_t, \mathcal{A}_t^{\text{ret}}, \mathcal{A}_t^{\text{keep}}$	实际退出集合、退出后集合、容量处理后保留的旧集合。

符号	定义或用途
$\mathcal{U}_t, \mathcal{N}_t(h)$	本轮可引入的规则，以及其中可由 h 一步编辑得到的邻居。
$I_{t+1}^{\text{search}}, h_t^{\text{drop}}$	下一题前是否搜索的二值事件，以及容量满时删除的旧规则。
$\mathcal{E}(h), \text{op}, c_{\text{edit}}(\text{op})$	合法编辑集合、一次编辑及其成本。
$d_{\text{edit}}(h,u), d_{\text{func}}(h,u)$	编辑距离与功能距离。
$\mu_X, T_{cc'}(h,u), S(h,u)$	参考刺激分布、类别对应比例与分类一致率。
$K_{\text{edit},t}, K_{\text{func},t}, K_{\text{loc},t}$	给定旧规则的结构、功能、混合局部提出核。
$Q_{\text{loc},t}, Q_{\text{glob},t}, Q_t$	汇总后的局部、全局、最终提出分布。
$\tau_{\text{prop}}, \chi_s(h,u)$	功能提出的共同距离尺度，以及信念分配中的亲和度。
规则参与与口述	
$N_{\text{eff},t}$	由作答权重计算的有效参与数量。
$\mathcal{B}_t(h,y), b$	本题所选类别的最近区域分量集合，以及其中一个分量。
$\mathcal{P}_b, \psi_i, \vartheta_i$	分量的核心判断集合、一个判断，以及适用时的单特征阈值。
$p_{\text{body},i}$	核心判断 i 采用躯干参照措辞的概率。
$\mathcal{J}_b, \Delta_{t,j}, a_{t,b}(j)$	可补充特征集合、特征长短显著度及其被选为补充对象的概率。
$\mathcal{V}, \psi_{t,j}^{\text{extra}}, \text{code}$	省略与命名后的核心内容、补充句，以及报告编码函数。
$K_b^{\text{core}}, K_{t,b}^{\text{add}}, \mathcal{O}_t$	核心表达核、补充表达核，以及给定规则和选择的完整报告核。
配对学习、粒子推断与计分	
$\mathcal{G}_k, \text{mate}_k(y)$	第 k 种反应配对，以及该配对下与 y 同科的另一个反应。
$\widetilde{q_t^-}(k \mid h)$	旧证据衰减后、本题反馈进入前的条件配对信念。
$z_t^{(n)}, p_t^{(n)}(c)$	第 n 条内部路径的状态与类别预测。
$W_t^{(n),\text{choice}}, \text{ESS}_t$	按实际选择更新的粒子权重，以及粒子有效样本量。
$\widehat{P}_t, \overline{N}_t$	粒子加权预测分布，以及候选数量的粒子加权平均。
$\mathcal{T}_{\text{score}}, T_{\text{score}}$	计分试次集合与其大小。
$\mathbb{I}[\cdot]$	指示函数，条件成立时为1，否则为0。